Ingeniería y Calidad de Software

PLAN DE ESTUDIOS 2023

UTN FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

General

Colapsar todo

UTN FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

Bienvenidos al aula virtual de la Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software

En este espacio encontrarán todo el material necesario para cursar y rendir la materia, así como también avisos y preguntas frecuentes

Avisos

Plantel Docente de la Cátedra

Coordinadora de la Cátedra: Ing. Judith Meles - **jmeles@gmail.com**

Docentes:

- Ing. Laura Covaro - lcovaro@gmail.com
- Ing. Cecilia Massano - ceciliamassano@gmail.com
- Ing. Constanza Garnero - constanzagarnero@gmail.com
- Ing. Valeria Abdala - abdalavaleria@gmail.com

Ayudantes Alumno:

- Salvador Barbera - jsbarbera4@gmail.com
- Ezequiel Izaguirre - ezeizaguirre02@gmail.com
- Marcos Pomenich - marcospomenich@gmail.com

Dejamos por acá la clave de auto matriculación

4K4: UTN3nLuch4

Curso en la UV: Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software

2026: Plantel Docente y Horarios

Curso	Día y Horas	Horarios	Profesor	J.T.P.	Auxiliares
4K1 M	Mar 4-5-6 Jue 3-4-5	11:20 - 13:35 10:25 - 12:40	Meles, Judith jmeles@gmail.com	Valeria Abdala abdalavaleria@gmail.com	Ayud Alumno: Salvador Barbera jsbarbera4@gmail.com
4K2 T	Mar 1-2-3 Vie 4-5-6	12:15 - 14:15 15:40 - 17:55	Meles, Judith jmeles@gmail.com	Massano, Cecilia ceciliamassano@gmail.com	Ayud Alumno: Ezequiel Izaguirre Marcos Pomenich
4K3 N	Mie 4-5-6 Vie 4-5-6	20:40 - 22:30 20:40 - 22:30	Covaro, Laura lcovaro@gmail.com	Massano, Cecilia ceciliamassano@gmail.com	Ayudante 1era. Constanza Garnero constanzagarnero@gmail.com Ayud Alumno: Ezequiel Izaguirre
4K4 N	Mar 4-5-6 Vie 1-2-3	20:40 - 22:30 18:15 – 19:45	Covaro, Laura lcovaro@gmail.com	Constanza Garnero constanzagarnero@gmail.com	Ayud Alumno: Salvador Barbera jsbarbera4@gmail.com

Asignaturas Correlativas previas

Para cursar

- Bases de Datos
- Desarrollo de Software
- Diseño de Sistemas de Información

Para rendir

- Sintaxis y Semántica de los Lenguajes
- Paradigmas de Programación

Asignaturas Correlativas posteriores

Proyecto Final

Plan 2023 - Contenidos mínimos

- Software e Ingeniería de Software
- Disciplinas de la Ingeniería de Software
- Gestión de Configuración de Software
- Modelos de Calidad de Software
- Aseguramiento de Calidad del Producto de Software. Validación y Verificación
- Enfoques en el desarrollo de software
- Despliegue de Software
- Métricas y Estimaciones de Software
- Auditorías de Software
- Plan de Desarrollo y mantenimiento de software

Objetivos según el Diseño Curricular 2023

- Comprender los componentes de un proyecto de Ingeniería de Software.
- Aplicar estándares internacionales de certificación en Ingeniería de Software.
- Emplear métricas de software que se aplican al desarrollo de software.
- Aplicar técnicas y herramientas de auditoría de software.

Parcial 1 / TIG

Parcial 2 – TPG / TIG

Parciales 1 y 2 – TPG

Parcial 2/ TIG

Resultados de Aprendizaje

1. Categorizar las disciplinas de conforman la Ingeniería de Software y su aporte para obtener un producto de software de calidad.
2. Formular un plan de desarrollo y/o mantenimiento de software considerando todos sus elementos constitutivos para aplicarlo en el contexto de la creación de un producto de software.
3. Calcular métricas para obtener visibilidad en el contexto de proyectos de desarrollo de software.
4. Utilizar frameworks Lean-Ágiles para gestionar productos de software acordes a las expectativas de los involucrados, desarrollando mecanismos para la comunicación efectiva en los equipos de trabajo.
5. Reconocer el aporte de la disciplina de Gestión de Configuración de Software para construir productos de software de calidad fortaleciendo el trabajo colaborativo entre los involucrados.

Parcial 1/ TIG

Parcial 2 – TPG / TIG

Parciales 1 y 2 – TPG

Parcial 2 / TIG

Resultados de Aprendizaje

6. Diferenciar las prácticas continuas (integración continua, entrega continua y despliegue continuo) tomando en cuenta su uso en el desarrollo de productos de software
7. Valorar los principales modelos de calidad de software existentes para elegir es el más adecuado para un proyecto de desarrollo de software, fortaleciendo el aprendizaje continuo.
8. Utilizar técnicas y herramientas (testing, auditorías, revisión e inspecciones de software) relacionadas con el aseguramiento de la calidad del proceso y del producto con la finalidad de entregar un producto de software de calidad y fortalezca el trabajo profesional ético y responsable.
9. Reconocer las diferentes formas de transferencia de un producto de software al ambiente de producción, en un entorno de despliegue específico para un producto de software y con una perspectiva que privilegie el vínculo del equipo con los usuarios/clientes.

Condiciones de Aprobación

	Aprobación Directa	Regular
2 Parciales	Nota 7 o superior 1 recuperatorio queda la mejor nota	Aprobado 1 recuperatorio queda la mejor nota
Ejercicios Prácticos Grupales	Presentar el 100 % y aprobar el 70 % con NOTA 7 o SUPERIOR	Presentar el 100 % y aprobar el 70 %.
1 Trabajo de Investigación Grupal	Nota 7 o superior	Aprobados

Escala de Notas para parciales

Nota	Porcentaje	Situación
1		No aprueba
2		No aprueba
3		No aprueba
4	55 % - 57 %	Aprueba
5	58% - 59 %	Aprueba
6	60 % - 68 %	Aprueba
7	69 % - 77%	Aprueba
8	78% - 86%	Aprueba
9	87% - 95 %	Aprueba
10	96% - 100 %	Aprueba

Evaluaciones parciales

Parcial	Fecha
Primero	5 de mayo de 2026
Segundo	29 de mayo de 2026
Recuperatorios	26 de junio de 2026

Trabajos de Investigación Grupal (TIG)

Trabajos de Investigación Grupal (TIG)	Fecha de presentaciones
Trabajo de investigación Charla TED: Despliegue de producto. Estrategias para el despliegue de productos.	12/06/2026 19/06/2026

Trabajos Prácticos Grupales (TPG)

El tema correspondiente al ejercicio práctico se trabaja en forma grupal y se entrega según los lineamientos indicados por los docentes.

El JTP lo corrige, lo califica y se lo entrega al grupo.

No hay re-entregas

10 Grupos de entre 10 a 12 integrantes.

Registrar el grupo en la UV de la cátedra.

El Jefe de Trabajos Prácticos asignará a cada grupo un número.

Cada grupo tendrá asignado un responsable de corrección de los Ejercicios Prácticos que presente.

Examen Final

Al momento de la inscripción al examen final, el sistema de inscripción la asigna aleatoriamente un tema, basado en los contenidos de las unidades temáticas de la materia. Este tema será el primer tema que el estudiante exponga en su coloquio, de no alcanzar nivel satisfactorio en su exposición, el examen se da por finalizado con la no aprobación del estudiante.

Luego de la exposición satisfactoria del primer tema, los docentes le asignarán dos temas más para que el estudiante desarrolle. Finalizado el coloquio se le informará la nota.

En esta instancia se evaluarán todos los contenidos del último programa vigente para la asignatura.

El examen final se aprueba con nota 6 (seis) o superior, correspondiendo al 60 % de los contenidos evaluados.

La cátedra tomará los exámenes finales en forma conjunta para todos los estudiantes, esto permitirá la nivelación e integración de todas las comisiones que la conforman.

Escala de Notas para Examen Final

Nota	Porcentaje	Situación
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60 % - 68 %	Aprobado
7	69 % - 77%	Bueno
8	78% - 86%	Muy Bueno
9	87% - 95 %	Distinguido
10	96% - 100 %	Sobresaliente

Contenidos organizados por unidades temáticas

CUATRO UNIDADES

Unidad Nro. 1
Ingeniería de Software en Contexto

- La disciplina de Ingeniería del Software. ¿Qué comprede la ingeniería de software?
- Estado Actual y Antecedentes. La Crisis del Software.
- Disciplinas que conforman la Ingeniería de Software.
- Ejemplos de grandes proyectos de software fallidos y exitosos.
- Ciclos de vida y su influencia en la Administración de Proyectos de Software.
- Procesos de Desarrollo Empíricos vs. Definidos.
- Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y Procesos de Desarrollo de Software
- Criterios para elección de ciclos de vida para proyectos de desarrollo de software.
- Vinculo proceso-proyecto-producto en la gestión de un proyecto de desarrollo de software.

Unidad Nro. 2 Gestión Lean Ágil de Productos de Software

Gestión de Proyectos basados en procesos definidos. Planificación para el desarrollo y el mantenimiento de productos de software. Métricas y Estimaciones de Software

Manifiesto Ágil/Filosofía Lean

Requerimientos en ambientes lean ágil

Requerimientos en ambientes ágiles - User Stories

Estimaciones en ambientes ágiles

Frameworks SCRUM a nivel equipo y escala - Métricas Ágiles

Framework Kanban en el contexto del desarrollo de software – Métricas Lean

Gestión de Productos de Software – Planificación de Productos – Herramientas para Definición de Productos de Software

- Lean UX
- Design Thinking

Unidad Nro. 3 Gestión del Software como producto

- Conceptos que conforman la disciplina Gestión de Configuración de Software.
- Planificación de la Gestión de Configuración de Software.
- Actividades relacionadas con la Gestión de Configuración.
- El rol de las líneas base y su administración.
- Elementos de configuración del Software.
- Identificación de ítems de configuración en la Configuración de un software.
- Gestión de Configuración en ambientes ágiles
- Prácticas continuas (Continuous Integration /Continuous Delivery/ Continuous deployment)
- Despliegue de producto. Estrategias para el despliegue de productos.

Unidad Nro. 4: Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto

- Conceptos generales sobre calidad.
- Importancia de trabajar para y con Calidad. Ventajas y Desventajas.
- Actividades relacionadas con el Aseguramiento de la Calidad del Software.
- Principales Modelos de Calidad existentes (CMMI – SPICE – ISO).
- Auditorias al Software: Auditorías de Proyecto y Auditorías al Grupo de Calidad.
- Proceso de Auditorías
- Calidad de Producto: Planificación de pruebas para el software- Niveles y tipos de pruebas para el software. Técnicas y herramientas para probar software.
- Técnicas y Herramientas para la realización de revisiones técnicas del software.
- Testing en ambientes Ágiles.

Bibliografía

Obligatoria	Unidades
Anderson, David J.(2011). Kanban. Editorial Blue Hole.	2
Anderson, David J. & Carmichael, Andy (2016). Kanban Esencial Condensado. Editorial LeanKanban University.	2
Toledo, Federico. (2014) Introducción a las Pruebas de Sistemas de Información. Editorial Abstracta.	4
Jorgensen, Paul. (2014). Software Testing – A Craftsman's Approach. Editorial CRC Press.	4
Crispin, Lisa & Gregory Janet (2008) Agile Testing – A Practical Guide for Testing and Agile Teams. Editorial O' Really Media.	4
McConnell, Steve - SOFTWARE ESTIMATION: DEMYSTIFYING THE BLACK ART (Editorial Microsoft Press – Año 2006).	1
Blokdyk, Gerardus (2021). Software Deployment A Complete Guide - 2019 Edition. Editorial 5STARCooks.	3
Stackpole, Bill & Hanrion Patrick (2019) - Software Deployment, Updating, and Patching (Primera Edición)- Editorial CRC Press.	3

Bibliografía

Optativa y Otros Materiales a utilizar	Unidades
Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. (7ma Ed.). Mc Graw - Hill Interamericana.	1
Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (Novena ed.). Mexico: Addison- Wesley.	1, 4
M. Shahin, M. Ali Babar, and L. Zhu, (2017). Continuous Integration, Delivery and Deployment: A Systematic Review on Approaches, Tools, Challenges and Practices", IEEE Access.	3
Kniber Henric (2011). Lean from the trenches – Un example of Kanban for large software project. Editado por Key Keppler.	2
Rossel Sander. (2017). Continuous Integration, Delivery and Deployment, Editorial Packt	3
Schneider Jonny (2017). Understanding Design Thinking, Lean and Agile – Editorial O'Reilly.	2
Mc Connell, Steve. (1996). Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. Editorial McGraw Hill.	1
No Silver Bullet (http://www.virtualschool.edu/mon/SoftwareEngineering/BrooksNoSilverBullet.html)	1
Leffingwell, Dean and Behrens Pete (2009). A user story primer Whitepaper.	2
Manifiesto Ágil http://agilemanifesto.org/iso/es/	2
The Scrum Guide 2020 - http://www.scrumguides.org/download.html	2
The Nexus Scrum Guide 2020 - https://www.scrum.org/resources/nexus-guide	2

Bibliografía

Optativa y Otros Materiales a utilizar	Unidades
http://pgpubu.blogspot.com.ar/2007/01/tcnica-de-estimacin-wideband-delphi.html	1
http://people10.com/blog/software-sizing-for-agile-transformation	1
Bersoff, Edgard – Elements of Software Configuration Management – Sitio: http://portal.acm.org	3
Software Program Manager Network (1998) The Little Book of Software Configuration Management. AirLie Software Council- Sitio: http://www.spmn.com	3
Gothelf, Jeff – Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience – Editorial O'Reilly, 2013	2
Brooks, Frederick The mythical man-month (anniversary ed.) (1995) Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.	1
CMMI para Desarrollo en Español: http://cmmiinstitute.com/assets/Spanish%20Technical%20Report%20CMMI%20V%201%203.pdf	4
SPICE Project, Consolidated product. Software Process Assessment – Part 1: Concepts and introductory guide. Version 1.00. Site de SPICE: www.esi.es/Projects/SPICE	4
McFeeley, Bob - IDEAL: A User Guide for Software Process Improvement – CMU/SEI-96-HB-001. www.sei.cmu.edu	4
Sitio de la IEEE: http://www.ieee.org IEEE Std 730 Standard for Software Quality Assurance Plans IEEE Std 1028-1997 Standard for Software Reviews IEEE Std 1012-1998 (Revision of IEEE Std 1012-1986) IEEE Standard for Software Verification and Validation SEBOK V 1.9.1 (Software Engineering Body of Knowledge)- IEEE 2018 - https://www.sebokwiki.org/wiki/Download_SEBoK_PDF	4